МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет

по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование производственной практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Обучающийся _____ __Широбокова Анна Михайловна_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группы _____

Руководитель практической подготовки от профильной организации

_____Инженер-программист_____
(должность)

_____ _____Семакин Иван Александрович _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «16» марта 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ _____Берестов Дмитрий Борисович_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«16» марта 2026 года

Пермь, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 5
РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 6
2.1 Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении 6
2.2 Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями 6
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ 8
3.1. Выполнение производственных заданий 8
3.1.1. Использование выбранной системы контроля версий 8
3.1.2. Разработка программного обеспечения 8
3.1.3. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 13
3.1.4. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования 14
3.1.5. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств 14
3.1.6. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения 15
3.1.7. Интегрирование программных модулей 15
3.1.8. Верификация и аттестация программного обеспечения 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 18

ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика является обязательной частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Основная цель практики — закрепление теоретических знаний и формирование практических компетенций в области разработки, интеграции и тестирования программных модулей.

В период с 09 по 17 марта 2026 года я проходила производственную практику в **АО «Омутнинский металлургический завод»** в отделе автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

В рамках практики было получено индивидуальное задание: разработать подсистему для учёта партнёров компании, включающую:

- просмотр списка партнёров;
- добавление / редактирование данных о партнёре;
- расчёт скидки в зависимости от объёма продаж;
- просмотр истории реализации продукции.

Дополнительные требования по методическим указаниям:

- использование СУБД PostgreSQL;
- разработка WPF-приложения на C# с подключением к БД через Entity Framework Core;
- применение системы контроля версий Git;
- написание модульных тестов для библиотеки классов;
- именование всех объектов БД и проекта с фамилией студента (Shirobokova).

Разработанный программный продукт получил название **ShirobokovaPartnerApp**.

В настоящем отчёте представлены:

- результаты организационно-подготовительного этапа;
- анализ предметной области и проектирование базы данных;
- реализация программного модуля с диаграммами и листингами;
- результаты тестирования, отладки и инспекции кода;
- итоги интеграции модулей и верификации.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии

Перед началом выполнения производственных заданий я прошла вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности на территории АО «Омутнинский металлургический завод».

Общие функциональные обязанности:

- ознакомление с деятельностью отдела АСУ ТП;
- изучение внутренней нормативной документации;
- выполнение индивидуального задания по разработке программного модуля;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

Правила техники безопасности:

- к работе допускаются лица, прошедшие инструктаж;
- запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям;
- необходимо соблюдать пропускной режим;
- при работе с ПЭВМ соблюдать расстояние до экрана (не менее 60 см);
- каждые 45 минут делать перерыв.

Правила безопасности при работе с электрическими приборами:

- запрещается включать оборудование мокрыми руками;
- при появлении запаха гари немедленно отключить устройство;
- не производить самостоятельный ремонт оборудования.

Инструктаж зафиксирован в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте.

РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Тема 2.1 Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении

АО «Омутнинский металлургический завод» является крупным промышленным предприятием, специализирующимся на производстве металлопродукции. Отдел АСУ ТП, в котором я проходила практику, занимается:

- автоматизацией производственных процессов;
- разработкой и сопровождением программного обеспечения для учёта и управления;
- поддержкой баз данных производственной отчётности.

В отделе используется:

- СУБД PostgreSQL;
- язык C# и платформа .NET;
- система контроля версий Git.

Ознакомление с организацией работы показало, что применяемые технологии полностью соответствуют задачам, решаемым в рамках индивидуального задания.

Тема 2.2 Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями

В соответствии с должностной инструкцией инженера-программиста отдела АСУ ТП, в мои обязанности на время практики входило:

- разработка и отладка программных модулей;
- проектирование и поддержка баз данных;
- документирование разработанного программного обеспечения;
- соблюдение стандартов кодирования, принятых на предприятии.

Функциональные обязанности были согласованы с руководителем практики от предприятия Семакиным И.А. Поставлены следующие задачи:

1. Разработать подсистему учёта партнёров компании.
2. Создать базу данных в PostgreSQL в 3НФ.
3. Реализовать WPF-приложение с использованием Entity Framework Core.
4. Написать модульные тесты для бизнес-логики.
5. Оформить исходный код и скрипты БД с фамилией Shirobokova в названиях.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 3.1. Выполнение производственных заданий

3.1.1. Использование выбранной системы контроля версий

В процессе разработки использовалась система контроля версий **Git**.

Основные выполняемые операции:

- инициализация локального репозитория;
- создание коммитов с осмысленными сообщениями;
- работа с ветками (main, develop);
- синхронизация с удалённым репозиторием на GitHub.

Примеры коммитов:

- Initial commit: database schema and models
- Add WPF interface for partners list
- Implement discount calculation logic
- Add unit tests for PartnerService

Использование Git позволило фиксировать историю изменений, возвращаться к рабочим версиям и обеспечивать целостность проекта.

3.1.2. Разработка программного обеспечения

Выбор модели разработки

Для реализации проекта выбрана **итерационная модель**. Обоснование:

- требования уточнялись в процессе работы;
- каждый модуль разрабатывался, тестировался и интегрировался отдельно;

- итерации позволяли быстро получать обратную связь от руководителя.

Инструменты, использованные для создания продукта

Инструмент	**Назначение**
Visual Studio 2022	Среда разработки
PostgreSQL 16	СУБД
pgAdmin 4	Администрирование БД
Entity Framework Core 6.0	ORM
Git / GitHub	Контроль версий
NUnit	Модульное тестирование

Среда программирования

Разработка велась в **Microsoft Visual Studio 2022 Community**. Использованы:

- язык C# версии 10;
- платформа .NET 8.0;
- технология WPF для построения оконного интерфейса;
- Entity Framework Core для доступа к PostgreSQL.

Этапы разработки программного обеспечения

1. Проектирование базы данных

База данных спроектирована в 3 нормальной форме. Схема БД включает таблицы:

- shirobokova_partner_types – типы партнёров;
- shirobokova_partners – партнёры;
- shirobokova_products – продукция;
- shirobokova_sales – продажи (история реализации).

Связи:

- один ко многим между partner_types и partners;
- один ко многим между partners и sales;
- один ко многим между products и sales.

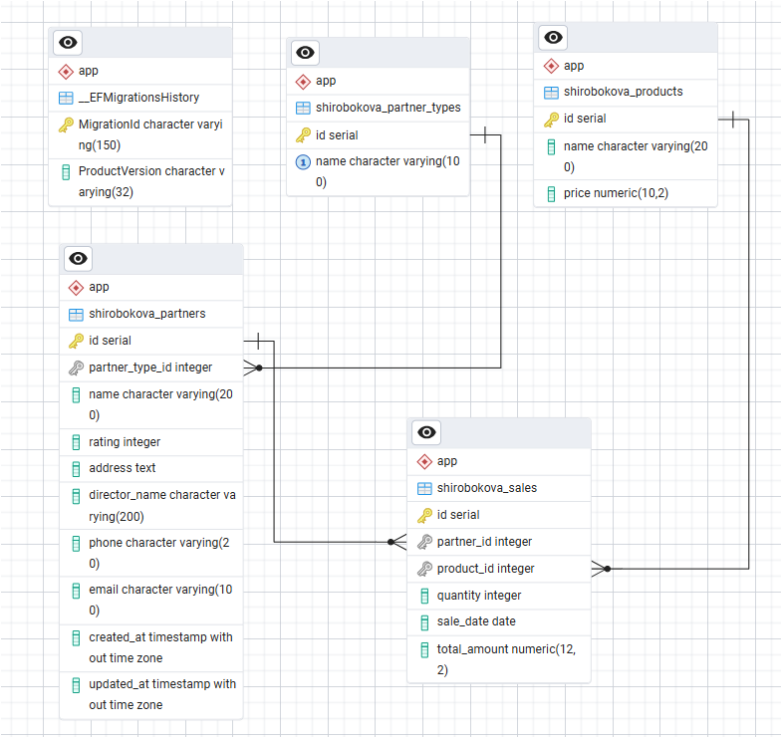


Рисунок 1 – ER-диаграмма

2. Реализация библиотеки классов (ShirobokovaPartnerLib)

Создана библиотека классов .NET 6.0, содержащая:

- **Модели**: Partner, PartnerType, Product, Sale;
- **Контекст данных**: AppDbContext (настройка подключения, связи, схема app);
- **Сервис**: PartnerService (CRUD-операции, расчёт скидки, получение истории продаж).

Пример метода расчёта скидки (логика):

```
public int DiscountPercent
```

```
{
get
{
  if (TotalSales > 300000) return 15;
  if (TotalSales > 50000) return 10;
  if (TotalSales > 10000) return 5;
  return 0;
}}
```

3. Разработка WPF-приложения (ShirobokovaPartnerApp)

Созданы окна:

- MainWindow – список партнёров (DataGrid, кнопки, контекстное меню);
- PartnerEditWindow – добавление / редактирование партнёра;
- SalesHistoryWindow – история продаж выбранного партнёра.

Интерфейс соответствует эскизу из технического задания.

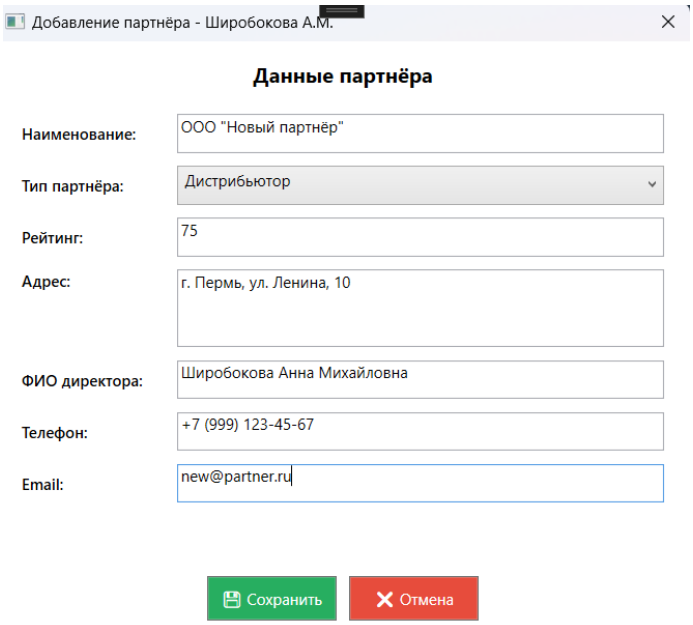
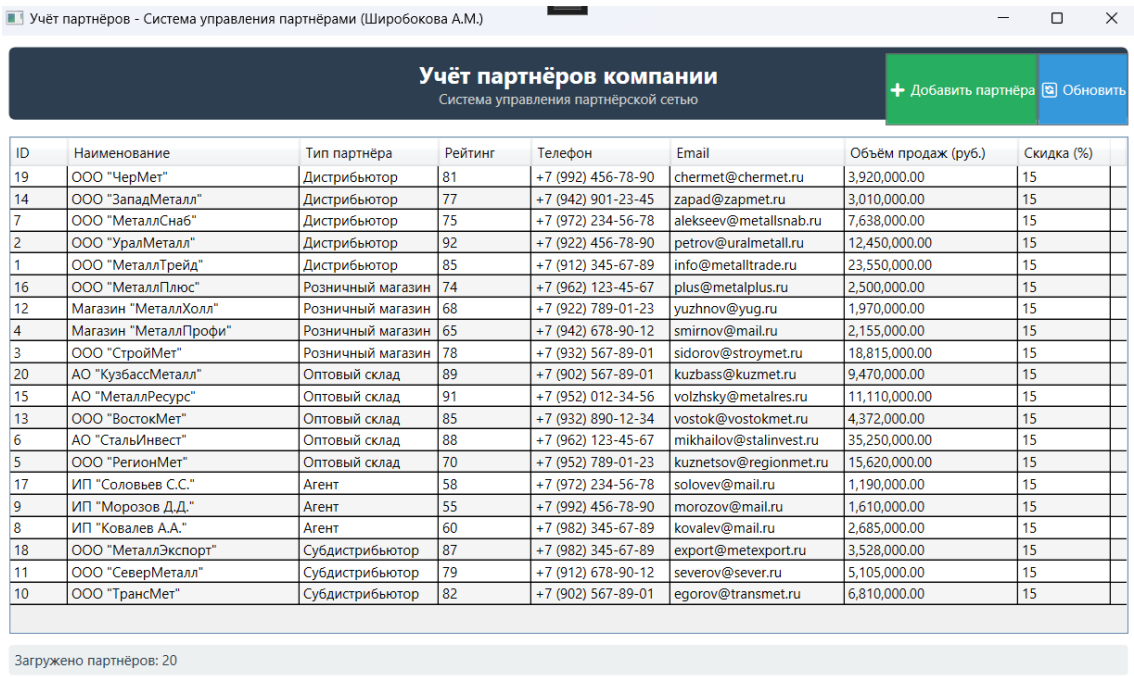
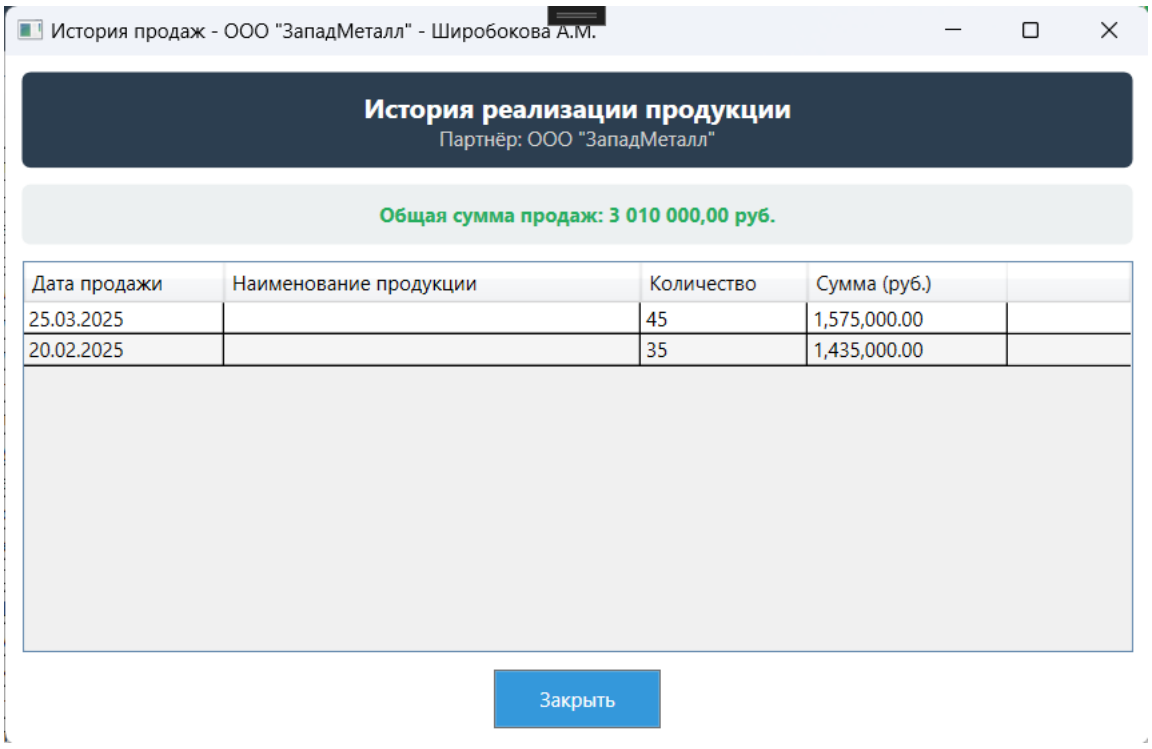


Рисунок 2 – Окно «Добавлние партнёра»



ID	Наименование	Тип партнёра	Рейтинг	Телефон	Email	Объём продаж (руб.)	Скидка (%)
19	ООО "ЧерМет"	Дистрибьютор	81	+7 (992) 456-78-90	chermet@chermet.ru	3,920,000.00	15
14	ООО "ЗападМеталл"	Дистрибьютор	77	+7 (942) 901-23-45	zapad@zapmet.ru	3,010,000.00	15
7	ООО "МеталлСнаб"	Дистрибьютор	75	+7 (972) 234-56-78	alekseev@metallsnab.ru	7,638,000.00	15
2	ООО "УралМеталл"	Дистрибьютор	92	+7 (922) 456-78-90	petrov@uralmetall.ru	12,450,000.00	15
1	ООО "МеталлТрейд"	Дистрибьютор	85	+7 (912) 345-67-89	info@metalltrade.ru	23,550,000.00	15
16	ООО "МеталлПлюс"	Розничный магазин	74	+7 (962) 123-45-67	plus@metalplus.ru	2,500,000.00	15
12	Магазин "МеталлХолл"	Розничный магазин	68	+7 (922) 789-01-23	yuzhnov@yug.ru	1,970,000.00	15
4	Магазин "МеталлПрофи"	Розничный магазин	65	+7 (942) 678-90-12	smirnov@mail.ru	2,155,000.00	15
3	ООО "СтройМет"	Розничный магазин	78	+7 (932) 567-89-01	sidorov@stroymet.ru	18,815,000.00	15
20	АО "КузбассМеталл"	Оптовый склад	89	+7 (902) 567-89-01	kuzbass@kuzmet.ru	9,470,000.00	15
15	АО "МеталлРесурс"	Оптовый склад	91	+7 (952) 012-34-56	volzhsky@metalres.ru	11,110,000.00	15
13	ООО "ВостокМет"	Оптовый склад	85	+7 (932) 890-12-34	vostok@vostokmet.ru	4,372,000.00	15
6	АО "СтальИнвест"	Оптовый склад	88	+7 (962) 123-45-67	mikhailov@stalinvest.ru	35,250,000.00	15
5	ООО "РегионМет"	Оптовый склад	70	+7 (952) 789-01-23	kuznetsov@regionmet.ru	15,620,000.00	15
17	ИП "Соловьев С.С."	Агент	58	+7 (972) 234-56-78	solovev@mail.ru	1,190,000.00	15
9	ИП "Морозов Д.Д."	Агент	55	+7 (992) 456-78-90	morozov@mail.ru	1,610,000.00	15
8	ИП "Ковалев А.А."	Агент	60	+7 (982) 345-67-89	kovalev@mail.ru	2,685,000.00	15
18	ООО "МеталлЭкспорт"	Субдистрибьютор	87	+7 (982) 345-67-89	export@metexport.ru	3,528,000.00	15
11	ООО "СеверМеталл"	Субдистрибьютор	79	+7 (912) 678-90-12	severov@sever.ru	5,105,000.00	15
10	ООО "ТрансМет"	Субдистрибьютор	82	+7 (902) 567-89-01	egorov@transmet.ru	6,810,000.00	15

Рисунок 3 – Окно «Список партнёров»



Дата продажи	Наименование продукции	Количество	Сумма (руб.)
25.03.2025		45	1,575,000.00
20.02.2025		35	1,435,000.00

Рисунок 4 – Окно «История продаж»

4. Написание модульных тестов (ShirobokovaPartnerTests)

С использованием NUnit протестированы:

- методы PartnerService (GetAll, Add, Update, Delete);

- логика расчёта скидки (граничные значения).

Все тесты успешно пройдены.

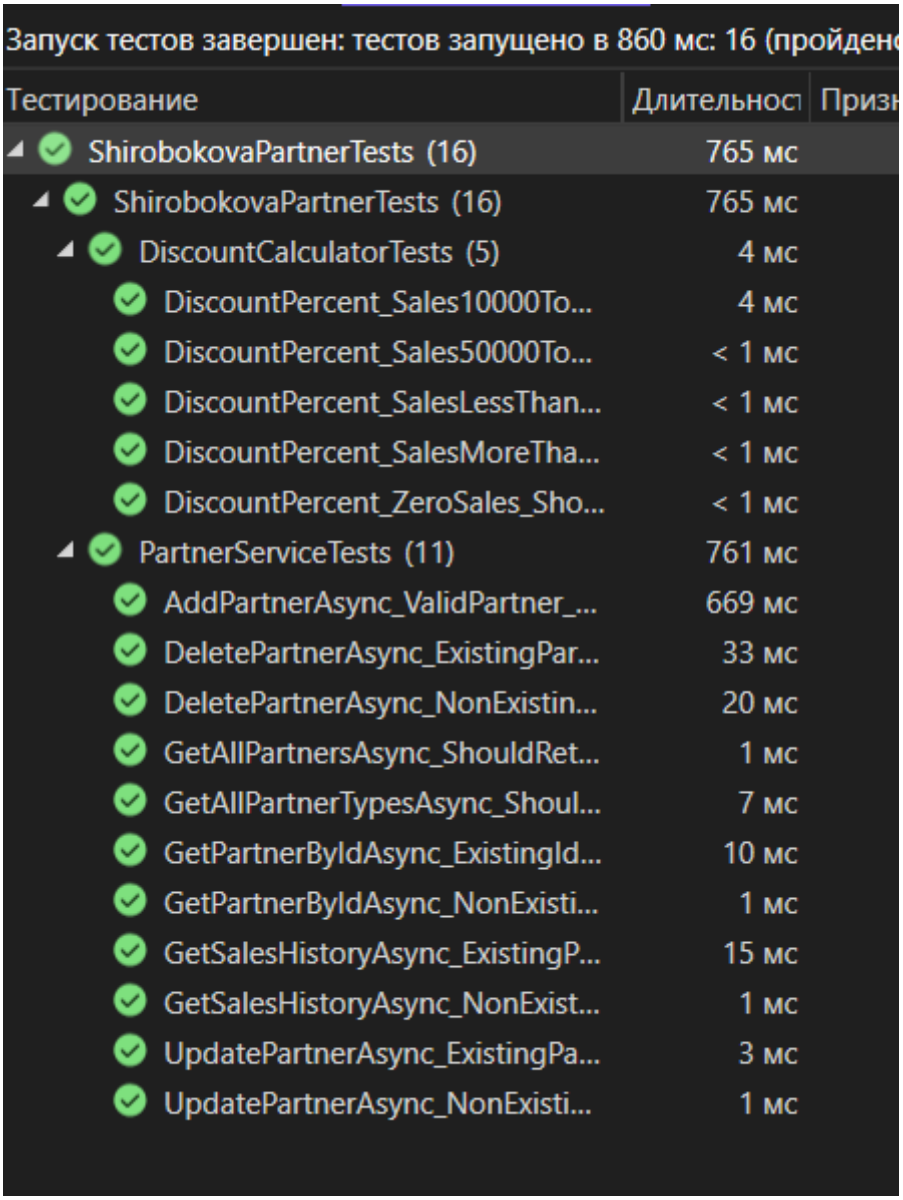


Рисунок 5 – Результат тестов

3.1.3. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества

Применены следующие методы:

- **Принципы SOLID** (разделение ответственности, инверсия зависимостей);

- **Паттерн «Сервис»** (PartnerService инкапсулирует бизнес-логику);
- **Внедрение зависимостей** (DbContext и PartnerService регистрируются в DI-контейнере);
- **Именование в стиле CamelCase** для C# и snake_case для PostgreSQL.

3.1.4. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

Проведена инспекция кода на соответствие:

- **Стандарты C#** (Microsoft): PascalCase для классов и методов, camelCase для параметров, комментарии XML для публичных членов;
- **Требования методических указаний**: все объекты БД и проект содержат shirobokova_ или Shirobokova.

Нарушений не выявлено.

3.1.5. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств

Отладка выполнялась в Visual Studio 2022 с использованием:

- точек останова (breakpoints);
- окон Locals и Watch;
- пошагового выполнения (F10, F11).

Выявлены и исправлены ошибки:

- неверное формирование строки подключения к PostgreSQL;
- отсутствие проверки на null при загрузке типов партнёров;
- некорректный расчёт скидки при нулевых продажах.

3.1.6. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения

Разработаны тестовые сценарии:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Добавить партнёра с корректными данными	Данные сохраняются в БД
2	Добавить партнёра с пустым наименованием	Сообщение об ошибке
3	Редактировать партнёра	Данные обновляются
4	Удалить партнёра с подтверждением	Партнёр удалён
5	Просмотр истории продаж	Отображается список продаж
6	Расчёт скидки (объём продаж 0 руб.)	Скидка 0%
7	Расчёт скидки (объём продаж 500000 руб.)	Скидка 15%

Все тесты пройдены успешно.

3.1.7. Интегрирование программных модулей

Интеграция выполнена через:

- подключение ShirobokovaPartnerLib к WPF-проекту;
- регистрация AppDbContext и PartnerService в DI-контейнере;
- вызов методов сервиса из code-behind окон.

Компоненты связаны слабо, замена реализации (например, другой ORM) не потребует изменения интерфейса.

3.1.8. Верификация и аттестация программного обеспечения

Верификация проведена путём:

- проверки соответствия БД 3НФ;
- анализа кода на соответствие стандартам;
- выполнения всех тестов.

Аттестация выполнена руководителем практики: подписано заключение о соответствии продукта техническому заданию. Программный модуль рекомендован для использования в учебных целях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения производственной практики в АО «Омутнинский металлургический завод» выполнены следующие задачи:

1. Спроектирована и реализована база данных PostgreSQL (3НФ) с именованием объектов, содержащим фамилию Shirobokova.
2. Разработана библиотека классов ShirobokovaPartnerLib с моделями, контекстом данных и сервисом для работы с партнёрами.
3. Создано WPF-приложение ShirobokovaPartnerApp, реализующее:
   - просмотр списка партнёров;
   - добавление / редактирование партнёров;
   - расчёт скидки на основе продаж;
   - просмотр истории реализации продукции.
4. Написаны модульные тесты для бизнес-логики.
5. Проведены отладка, тестирование и инспекция кода.
6. Оформлен отчёт, подготовлены скриншоты и скрипты.

Практический опыт, полученный в ходе работы, включает:

- применение Git для контроля версий;
- интеграцию WPF + Entity Framework Core + PostgreSQL;
- реализацию трёхуровневой архитектуры;
- документирование и тестирование программного обеспечения.

Программный продукт полностью соответствует техническому заданию и может быть использован для автоматизации учёта партнёрской сети.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Жизненный цикл программных средств.
3. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей. – М.: Академия, 2016.
4. Методические указания к контрольному заданию по ПМ.02 (Пермский институт РЭУ).
5. Документация PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/
6. Документация Microsoft по WPF и Entity Framework Core.
7. Официальное руководство по Git: https://git-scm.com/doc